

My-Memory MongoDB 데이터베이스 스키마 문서

20220910 길재현

개요

- NoSQL인 MongoDB를 사용하며, `diary` 컬렉션은 `users` 컬렉션의 `userEmail` 필드를 참조(Reference)하여 작성자를 식별합니다.

- NoSQL인 관계로 DB구조가 단순하고 컬렉션과 필드명세서 형식으로 작성 합니다.

1. 스키마 다이어그램 (Collection Diagram)

USERS (1) —writes (authorEmail)—> DIARY (N)

- `users.userEmail` → `diary.authorEmail` (Foreign Key 역할)

2. 컬렉션 명세

2.1. Collection: `users`

| 회원 정보

Field	Type	Description	Index / Constraint
<code>_id</code>	ObjectId	MongoDB 자동 생성 식별자 (<code>userId</code> 에 매핑)	Primary Key
<code>userEmail</code>	String	사용자 이메일 (로그인 ID 역할)	Unique
<code>encryptedPassword</code>	String	암호화된 사용자 비밀번호	
<code>userNickname</code>	String	사용자 화면 표시 닉네임	
<code>userRole</code>	String	사용자 권한 상태 (Enum 매핑 — 예: <code>USER</code> , <code>ADMIN</code>)	

Sample Document:

json

```
{
  "_id": { "$oid": "64a2b1c3d9...1234" },
  "userEmail": "user@example.com",
  "encryptedPassword": "$2a$10$abcdefghijklmnopqrstuvwxyz12345",
}
```

```

"userNickname": "작성자",
"userRole": "USER",
"_class": "com.jaehyun.diary.entity.UserEntity"
}

```

2.2. Collection: **diary**

사용자가 작성한 일기 데이터를 저장하는 컬렉션

Field	Type	Description	Index / Constraint
_id	ObjectId	MongoDB 자동 생성 식별자 (diaryId 에 매핑)	Primary Key
authorEmail	String	작성자 이메일 (users 컬렉션 참조)	Foreign Key 역할
diaryTitle	String	일기 제목	
diaryContent	String	일기 본문 내용	
attachedPhotoUrl	String	첨부된 이미지 객체 URL	
writtenDate	Date / ISODate	일기 작성(또는 대상) 일자	

Sample Document:

json

```

{
  "_id": { "$oid": "64a2b9f1e8...5678" },
  "authorEmail": "user@example.com",
  "diaryTitle": "오늘의 일기",
  "diaryContent": "오늘은 날씨가 매우 좋았다. 산책을 다녀왔다.",
  "attachedPhotoUrl": "https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/my-bucket/photo1.jpg",
  "writtenDate": { "$date": "2026-06-11T00:00:00.000Z" },
  "_class": "com.jaehyun.diary.entity.DiaryEntity"
}

```

3. 컬렉션 간의 관계 (ERD 참조)

관계	설명
users → diary	1:N 관계. 한 명의 사용자가 여러 일기를 작성할 수 있음
참조 방식	diary.authorEmail 이 users.userEmail 을 참조 (Soft Reference)
참조 키	authorEmail (FK 역할, MongoDB 내장 외래키 미지원으로 애플리케이션 레벨에서 관리)

